

AI 데이터기반 디지털 바이오 선도사업 K-BDS/KHBDB 데이터 등록 가이드

작성 기관	연세대학교 산학협력단	연구책임자	유 승 찬
-------	-------------	-------	-------

2025 년 08 월

관련사업: 「AI 데이터 기반 바이오 데이터 선도 사업」

담당자 : 엄지원 연구원 (jiwonum126@yuhs.ac)



연세대학교
YONSEI UNIVERSITY



문서 이력



구분	날짜	작성자	비고
최초 작성	2024.07.08	연세대학교	
수정	2024.07.17	연세대학교	
수정	2025.05.20	연세대학교	
수정	2025.08.05	연세대학교	



목 차



I. 조사 개요

1. 문서 목적	4
2. 문서 내용	4
3. 참고 자료	4

II. K-BDS & KHBDB

1. 플랫폼 소개	5
2. 등록 대상 플랫폼 선정	6

III. K-BDS (국가 바이오 데이터 스테이션)

1. 등록 데이터 유형	7
2. 데이터 등록 절차	9
3. 등록 데이터 관리	18
4. 데이터 표준화·품질 검증 절차	20

IV. KHBDB (인체유래데이터은행)

1. 등록 데이터 유형 및 내용	22
2. 데이터 등록 절차	23

별첨 1. K-BDS 데이터 등록 화면	26
-----------------------------	----

별첨 2. 메타데이터 테이블 예시	36
--------------------------	----

I. 조사 개요

1

문서 목적

- ☐ 「데이터기반 디지털 바이오 선도사업」(이하 AI바이오선도사업)에서는 국가 바이오 데이터 스테이션(Korea BioData Station, 이하 K-BDS) 및 인체유래데이터은행(Korea Human Biological Data Bank, 이하 KHBDB)에의 데이터 등록이 수행해야 할 업무 중 하나임
- ☐ 본 문서는 『AI 데이터 기반 디지털 바이오 선도사업』 수행기관들의 K-BDS 및 KHBDB에의 데이터 등록 작업을 지원하기 위해 해당 플랫폼에서의 데이터 등록 방법과 절차 등을 정리하고 제공하는 것을 목적으로 함

2

문서 내용

- ☐ K-BDS & KHBDB 개요
- ☐ K-BDS & KHBDB 데이터 유형 및 데이터 등록 방법과 절차
- ☐ K-BDS & KHBDB 등록 작업 관련 참고 자료

3

참고 자료

- ☐ K-BDS & KHBDB 자료
 - 한국생명공학연구원. 2023. 국가바이오데이터스테이션(K-BDS) 사용자 가이드 2022. 국가생명연구자원정보센터, 2023.01.
 - KOBIC. 2024. KRA 사용자 매뉴얼. K-BDS(자료실).
 - 과학기술정보통신부. 2023. 바이오 연구 데이터 표준 등록 양식. 국가생명연구자원정보센터. 2023.12.
 - 한국생명공학연구원. 2024. 국가 바이오 데이터 스테이션 데이터 품질관리 매뉴얼. 국가생명연구자원정보센터. 2024.03.
 - 인체유래데이터은행 기탁·등록에 관한 안내. 2024.
- ☐ K-BDS 및 KHBDB 홈페이지
 - K-BDS (국가 바이오 데이터 스테이션) - <https://kbds.re.kr/>
 - KHBDB (인체유래데이터은행) - <https://kbds.re.kr/khbdb/>

II. K-BDS & KHBDB

1

플랫폼 소개

□ K-BDS(국가 바이오 데이터 스테이션)는 데이터 기반 바이오 연구환경 조성을 위해 국가 바이오 R&D 사업에서 생산되는 연구데이터를 수집하고 연계해 산·학·연·병·정에게 제공하는 데이터 플랫폼으로, 과학기술통신부의 지원으로 한국생명공학연구원(KRIBB), 국가생명연구자원정보센터(KOBIC)와 한국과학기술정보연구원(KISTI)이 공동 운영하고 있음

□ KHBDB(인체유래데이터은행)는 생명윤리 및 안전에 관한 법률에 근거하여 국내 최초 데이터 전문 인체유래물은행으로 개설되었으며, 인체유래데이터를 적법하고 윤리적인 절차에 의해 수집·보관하고 이를 이용해 연구를 수행하고자 하는 연구자에게 공정한 심의를 거쳐 제공하고 있음

※ 인체유래데이터 정의: 개인으로부터 수집된 임상·역학 정보 및 인체유래물로부터 분석된 유전 정보 등의 데이터를 의미함

□ 플랫폼 URL

- KBDS - <https://kbds.re.kr/>
- KHBDB -- <https://kbds.re.kr/khbdb/>



그림 1. K-BDS 개념도



그림 2. 데이터 수집 방법 및 데이터 유형에 따른 등록 내비게이션

1. 데이터 유래에 따른 기본 등록 원칙

- 비인간 생물(식물, 동물 등) 유래 바이오 데이터
 - 인간 대상 연구가 아니므로 「개인정보보호법」, 「생명윤리법」 적용을 받지 않으며, 이에 K-BDS 개방 플랫폼에 등록하는 것이 원칙임
 - 인체 유래 데이터 (사람으로부터 얻은 생체 자원 유래 데이터 포함)
 - 인간 대상 연구에 해당하며 「개인정보보호법」, 「생명윤리법」 적용 대상이며, 이 경우 원칙적으로 KHBDB에 등록해야 함
- ※ 인간 대상 연구임에도 K-BDS에 데이터를 등록하는 경우가 존재하며, 그림 2.의 등록 내비게이션에 따라 K-BDS 또는 KHBDB에의 등록 여부를 결정할 수 있음

2. KHBDB 등록 요건

- 다음 조건 모두 충족 시 KHBDB에 등록
 - 데이터 제공자로부터 법정 서식(생명윤리법 시행규칙 별지 제34호서식)의 서면동의서 확보
- ※ 제34호서식 「인체유래물 연구 동의서」에는 반드시 ‘2차적 사용을 위한 제공 여부’에 포괄적 연구 목적으로 제공하는 것에 동의가 되어 있어야 함
- 데이터 제공에 대한 기관 IRB 승인 확보
 - 연구 수행 전에 받은 연구계획서에 대한 IRB 승인과 별개로 인체유래데이터 제공 시점에 IRB를 통해 인체유래데이터의 제공에 대한 심의를 진행해야 함
 - IRB 승인 문서에는 제공받는 기관(인체유래데이터은행), 제공하는 인체유래데이터 종류 및 수량 등 제공 관련 내용이 명시되어 있어야 함
- 인체 유래 데이터이나 위 조건들을 만족하지 않을 시, K-BDS에 등록이 필요함

III. K-BDS (국가 바이오 데이터 스테이션)

1

등록 데이터 유형

1. K-BDS 등록 데이터 구조

- K-BDS 등록 데이터는 크게 ①기본 데이터와 ②바이오 데이터로 구분됨

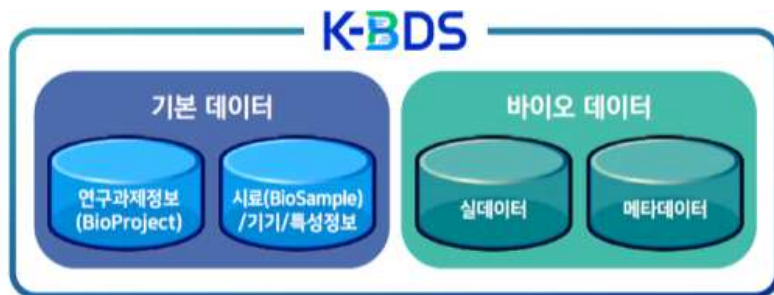


그림 3. K-BDS 등록 데이터 구조

- 기본 데이터는 연구과제정보(BioProject), 시료(BioSample) · 기기 · 특성 정보로 구분됨
□ 바이오 데이터는 실데이터와 실데이터를 설명하는 메타데이터로 구분됨

표 1. K-BDS 등록 데이터 구조

구분		세부 내용
① 기본 데이터	연구과제 정보	연구 프로젝트에 대한 개괄적인 정보
	샘플 정보	유전체, 단백질, 대사체 등 추출된 시료 또는 기기 특성 정보
② 바이오 데이터	메타데이터	변수명, 필수 여부 등 등록할 실데이터의 특성을 설명하는 속성 정보
	실데이터	관찰, 실험 등을 통해 시료, 기기 등에서 산출된 사실 정보로서 연구결과 도출에 필수적인 실제 데이터

2. K-BDS 등록 가능 데이터 유형

- K-BDS는 주요 등록 데이터 유형을 유전체, 단백질, 대사체, 화합물, 바이오 이미징 카테고리별로 구분해 관리하고 있으며, 그 외에 의료기기, 신약, 농약, 식품, 수산, 환경, 기타 데이터 유형도 등록 지원함 (표 2. 참고)
- 특정 데이터 유형은 하위 세부 카테고리 추가 분류하여 관리하고 있음. 유전체는 차세대 시퀀싱, 마이크로 어레이, 염기서열로 세분화하여 관리하며, 바이오 이미징은 MRI, PET, CT, 초음파, X-RAY로 구분하여 등록 지원하고 있음 (표 2. 참고)
- K-BDS는 데이터를 등록하는 단위별로 주요 데이터 유형을 KRA, KArray, KNA, KPOP,

KMAP, KCODE, KBI 등으로 데이터 유형 별로 데이터베이스를 체계화하였으며, BioProject와 BioSample 외 메타데이터와 실험데이터의 등록 체계 및 절차를 해당 카테고리별로 독립적으로 운영·관리하고 있음

표 2. K-BDS 지원 데이터 카테고리 및 코드

데이터 타입	데이터 카테고리	세부 카테고리	데이터베이스 명칭
주요 데이터 타입	유전체	차세대 시퀀싱	KRA
		마이크로 어레이	KArray
		DNA 염기서열	KNA
	단백체	질량분석 기반 단백질체	KPOP
	대사체	질량분석 및 NMR 대사체	KMAP
	화합물	화합물 구조, 약효활성 프로파일링 데이터	KCODE
	바이오 이미지	MRI	KBI
		PET	
		CT	
		초음파	
		X-RAY	
		기타	
	전임상시험	감염병 진단 및 백신/치료제 전임상 시험 데이터	KPC
기타 데이터 타입	의료기기	체외진단기	-
		생체재료	
		생체신호 측정장치	
	기타	보건 정보 등	GeNA

1. K-BDS 데이터 등록 절차 개요

- K-BDS에서는 일반적으로 다음의 절차로 데이터를 등록함 (그림 4. 참고)
 - ① 한 프로젝트에 여러 유형의 데이터를 함께 등록할 경우 Umbrella Project 생성
 - ② 데이터 유형별 BioProject 생성
 - ③ BioProject에 대한 BioSample 생성 (데이터 유형별로 BioSample 생성 필요 여부 상이)
 - ④ 등록한 BioSample에 대한 메타데이터 및 실험데이터 등록
 - ⑤ K-BDS 내 자동 검수 & 품질관리자 검토 및 승인 또는 반려
 - ⑥ 수정요청 사항 반영 & K-BDS 최종 승인 및 등록 완료
 - ⑦ 데이터 등록증 발급

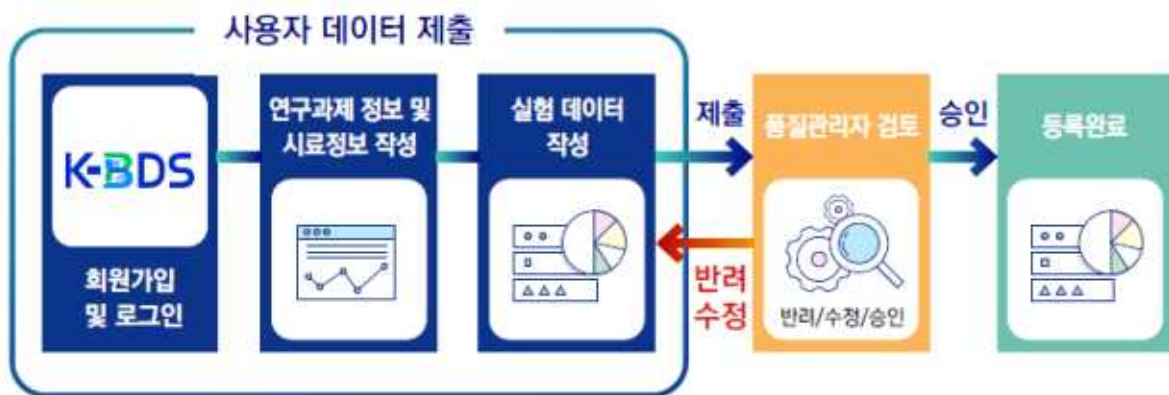


그림 4. K-BDS 데이터 등록 절차

- 모든 데이터 유형에 대해 BioProject는 필수 입력 사항이지만, 데이터 유형별로 BioSample을 등록하지 않거나, 메타데이터 등록 절차, 내용에 차이가 있을 수 있음 (표 3. 참고)
- 데이터 유형별로 K-BDS 플랫폼 내 데이터 유형 별 등록 항목 및 방법이 상이할 수 있으며, 이에 AI바이오선도사업의 각 기술사업은 등록할 데이터 유형에 따라 『표준등록양식』을 참고하여 개별 검토해야 할 수 있음

표 3. K-BDS 데이터 유형 및 등록 유형

분류	데이터 유형		코드	스키마 준수 여부 ¹	표준 양식 필수 사용 ²	BioSample 필수 등록 여부 ³	엑셀 파일 등록 가능 여부 ⁴	GBox 이용 가능 여부 ⁵
주요 타입	유전체	차세대시퀀싱	KRA	O	O	O	O	O
		마이크로 어레이	KArray	O	O	O	O	O
		염기서열	KNA	O	O	O	O	X
	단백체		KPOP	O	O	X	X	O
	대사체		KMAP	O	O	O	O	O
	화합물		KCODE	O	O	X	O	X
	이미지	MRI	KBI	O	O	X	O	O
		PET		O	O	X	O	O
		CT		O	O	X	O	O
		초음파		O	O	X	O	O
		X-Ray		O	O	X	O	O
	임상 시험	Covid 관련	KPC	O	O	X	O	O
기타 타입	의료 기기	체외진단기	-	O	O	X	O	O
		생체재료	-	O	O	X	O	O
		생체신호 측정장치	-	O	O	X	O	O
	기타(보건 정보 등)		GeNA	O	X	X	△ ⁶	O

- ¹ 메타데이터 스키마 준수 필수 여부: K-BDS는 각 데이터 유형에 대해 K-BDS가 정의해 놓은 메타데이터 스키마를 준수하도록 하고 있음. 이러한 메타데이터 스키마는 K-BDS 사이트의 메타데이터 등록 페이지에 삽입된 표나 링크된 엑셀 파일을 다운로드하여 확인 가능하며, 본 문서의 ‘별첨 2. 메타데이터 테이블 예시’를 통해서도 확인 가능함.
- ² 표준 양식 필수 사용: K-BDS는 기타(GeNA)를 제외하고 등록 데이터의 항목 명(컬럼 명)과 수집 데이터의 범위, 코드 등을 『바이오 연구 데이터 표준 등록 양식』을 준수하여 결정하도록 하고 있음
- ³ BioSample 필수 등록: K-BDS는 데이터 유형별로 BioSample을 등록 또는 등록하지 않도록 데이터 등록 절차를 정하고 있으며, 본 항목은 이를 정리하여 보여줌
- ⁴ 메타데이터 양식 파일 사용 가능 여부: K-BDS는 실험데이터 등록 시, K-BDS에서 다운 가능한 메타데이터 스키마 엑셀 파일에 실험데이터를 입력하여 데이터를 등록하는 기능을 지원하고 있으며, 본 항목은 데이터 유형별 가능 여부를 정리하여 보여줌
- ⁵ GBox 이용 가능 여부: FTP 기반의 데이터 대량 업로드 애플리케이션 사용 가능 여부를 보여 줌
- ⁶ △의 경우, K-BDS에서 제공하는 메타데이터 스키마 엑셀 파일의 표준 등록 양식 외에, 추가적으로 기재가 요구되는 항목 및 관련 설명이 있을 때, 별도의 설명 자료(예: 워드 또는 텍스트 파일 등)를 작성하여 첨부 제출할 수 있음

2. Umbrella Project와 BioProject 등록

□ 모든 데이터 유형에 관해 연구 프로젝트(BioProject) 등록은 필수임

□ Umbrella Project 생성 경우

- 아래와 같은 3가지 경우 중 해당한다면, Umbrella Project를 먼저 생성하고, BioProject를 생성해서 Umbrella Project와 바인딩 시켜야 함

- ① **다년도 연구:** 연도별 데이터를 각각 연도별 BioProject로 등록 후, 이들을 서로 그룹화시키려 할 때
- ② **여러 유형의 데이터가 산출되는 연구:** 여러 유형의 데이터를 각각 유형별 BioProject로 등록 후, 이들을 서로 그룹화시키려 할 때
- ③ **공동 연구:** 연구실 데이터를 각각 연구실별 BioProject로 등록 후, 이들을 서로 그룹화시키려 할 때

□ BioProject 등록 방법

- 등록 메뉴:

K-BDS > [Submission] 클릭 > [BioProject] 클릭

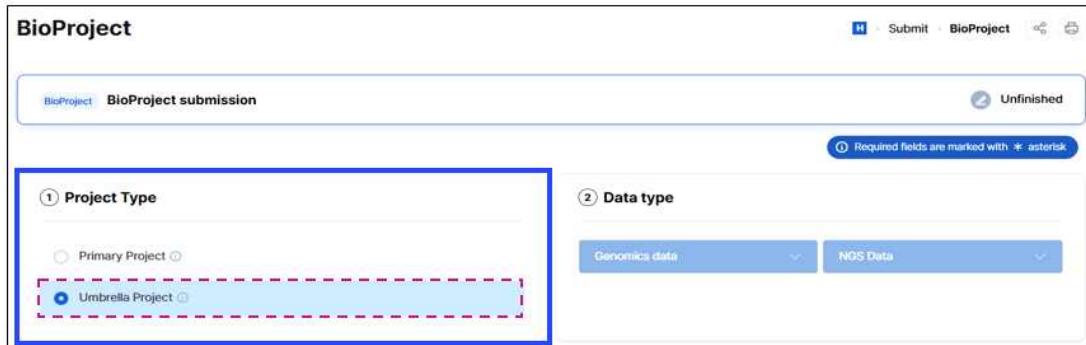
- 입력 항목:

- ① 프로젝트 타입(Project type), ② 데이터 타입(Data type), ③ 그룹 정보(Group Information), ④ 등록자(Submitter) 인적사항, ⑤ 프로젝트 정보(General information of the project), ⑥ 연구과제 정보(Grant information), ⑦ 논문/특허 성과정보를 입력하여 등록함 (그림 5. 참고)

그림 5. BioProject 등록 화면

□ Umbrella Project 생성 및 BioProject 바인딩

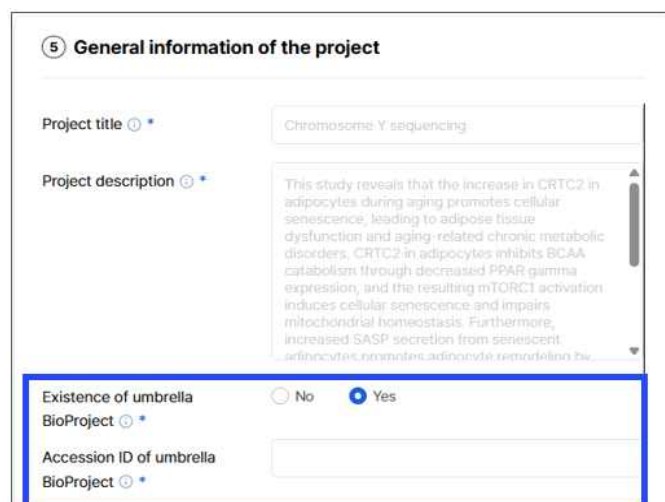
- Umbrella Project는 BioProject 생성 화면의 [① Project type] 섹션에서 Umbrella Project를 선택해 생성하고 이후 생성할 BioProject와의 바인딩을 위해 해당 Umbrella project의 Accession ID를 기록



The screenshot shows the 'BioProject submission' form. At the top, there's a 'BioProject' header with 'Submit' and 'BioProject' links. Below it, a 'BioProject submission' bar indicates the status is 'Unfinished'. A note states 'Required fields are marked with * asterisk'. The form is divided into two main sections: '① Project Type' and '② Data type'. In the 'Project Type' section, there are two radio buttons: 'Primary Project' and 'Umbrella Project'. The 'Umbrella Project' option is selected and highlighted with a red dashed box. In the 'Data type' section, there are two dropdown menus: 'Genomics data' and 'NGS Data'.

그림 6. Umbrella Project 선택 화면

- Umbrella Project에 BioProject의 등록은 BioProject를 생성하는 화면의 [⑤ General information of the project] 섹션에서 ‘Existence of umbrella Bioproject’ 항목에 대해 ‘Yes’를 선택한 후 Umbrella project의 Accession ID를 입력하는 방법으로 연동



The screenshot shows the '⑤ General information of the project' section. It includes fields for 'Project title' (with a value 'Chromosome Y sequencing') and 'Project description' (with a detailed text about CRTC2 in adipocytes). Below these, there's a section for 'Existence of umbrella Bioproject' with radio buttons for 'No' and 'Yes'. The 'Yes' option is selected. Below this, there's a field for 'Accession ID of umbrella Bioproject' which is currently empty.

그림 7. Existence of umbrella Bioproject 선택 화면

3. BioSample 등록

- 등록하는 데이터 유형별로 BioSample 등록 필수 여부가 상이할 수 있으며(표 3. 참고),
※ 본 조사서에서는 KRA(차세대 시퀀싱) 데이터를 이용해 데이터를 등록하였음을 참고

□ BioSample 등록 개요

- 등록 메뉴:

K-BDS > [Submission] 클릭 > [BioSample] 클릭

- 입력 항목:

① BioProject 정보(BioProject Information) 불러오기 또는 새로 만들기, ② 공개일자(Release Date), ③ 샘플 유형(Sample Type), ④ BioSample 메타데이터(BioSample Metadata)를 입력하여 등록함

□ BioSample 등록 방법

- BioSample을 등록할 상위 BioProject 조회 및 선택 → Sample type (Human, Model organism or animal, Plant 등) 선택 → BioSample metadata 입력

※ Sample type에 따라 Meta 항목이 다르므로 주의하여 선택하고, 한 번에 한 type에 대해서만 제출 가능

The screenshot displays the BioSample registration interface. On the left, there are three panels: '1 BioProject information', '2 Release date', and '3 Sample type'. The '3 Sample type' panel is active, showing a dropdown menu with options: 'Human', 'Model organism or animal', and 'Plant'. Below the dropdown, there is a note: 'You can submit human BioSample for all studies involving human subjects and institutional policies. Make sure to remove any direct personal identifiers that KREDB has controlled access to.' The main area shows the 'BioSample metadata' table with columns: 'Sample type', 'Sample name', 'Biomaterial provider', 'Cell line', 'Cell subtype', and 'Cell type'. The table has 5 rows, with the first row containing 'Human', 'H1hESC', 'ATCC', 'C1', 'C1', and 'C1'. The 'Cell type' column has a tooltip that reads: 'Described in the sample name, the cell type is not required and can be inferred from the sample name and cell line.' The table also has a 'Columns' section at the bottom with a list of columns: 'Sample type', 'Sample name', 'Age', 'Biomaterial provider', 'Cell line', and 'Cell subtype'.

그림 8. BioSample 등록 화면

- BioSample 데이터는 등록 웹 화면에서 직접 입력하거나 해당 페이지에서 다운받을 수 있는 metadata 양식 파일(엑셀)을 다운받아 업로드 가능
 - 파일 업로드를 통해 데이터를 등록하는 경우: metadata excel을 내려받아 (그림 9.의 빨간 박스) 직접 작성 후, 업로드 (그림 9.의 파란색 박스) 가능함
 - 직접 입력하는 경우: 웹 화면의 표에 데이터를 입력하고 저장하면 하단의 엑셀 형태의 테이블에 자동 등록 가능함

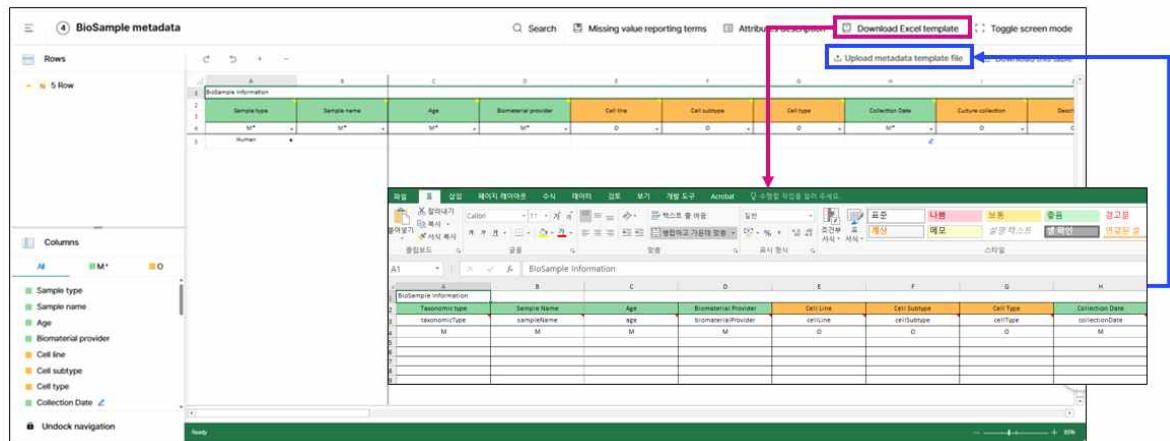


그림 9. BioSample 데이터 등록 화면 I

- Metadata의 입력 항목 중 필수 입력(Mandatory)과 선택 입력(Optional)을 가장 왼쪽의 리스트에서 한눈에 확인할 수 있으며 (그림 10.의 보라색 박스), 엑셀 표의 각 항목 오른쪽 위에 마우스를 올리면 헤더 메모 (그림 10.의 빨간 박스)를 통해 간단한 표준등록양식에 따른 등록 가이드를 확인할 수 있음

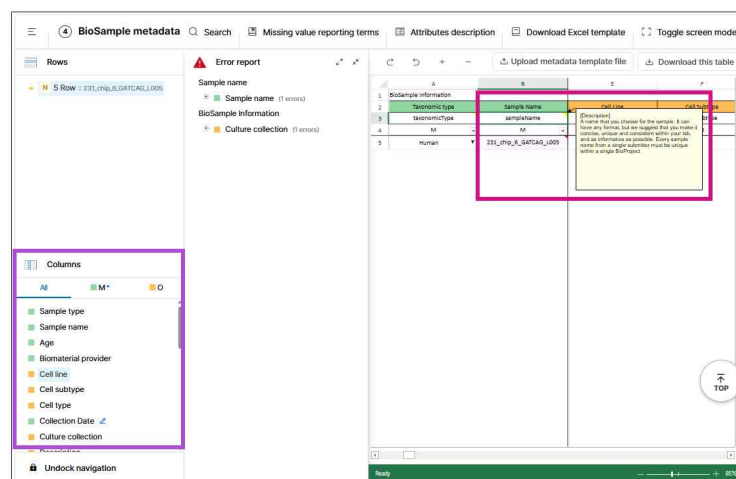


그림 10. BioSample 데이터 등록 화면 II

- BioSample metadata를 업로드한 후, 페이지 하단의 [제출(Submit)]을 클릭하면, K-BDS 시스템에서 1차 자동 검수를 통해 missing value report를 받을 수 있음.
- 이때 필수항목(Mandatory) 누락이나 기술적 오류가 있는 경우, 오류 메시지(노란 박스)를 통해 수정이 필요한 내용을 안내받을 수 있음 (그림 11.).

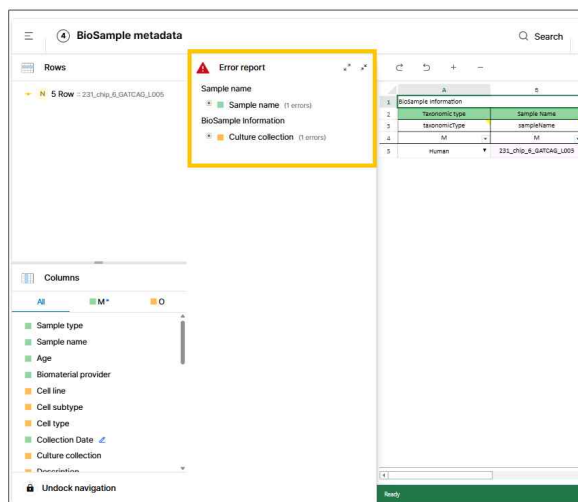


그림 11. BioSample 데이터 등록 오류 알림 화면

4. 메타데이터 및 실데이터 등록

- ☐ 실데이터를 웹 화면 또는 GBox(대용량 데이터 고속 전송 솔루션)를 이용하여 K-BDS 스토리지에 먼저 업로드하고, 해당 파일 경로를 포함한 메타데이터를 등록하는 순으로 등록함
- ☐ 실데이터 및 메타데이터 구조
 - 기타(GeNA) 데이터 유형을 제외한 모든 데이터 유형의 경우: K-BDS에서 정해놓은 metadata 형식대로 실데이터의 구조를 맞추고 등록 실데이터는 「바이오 연구데이터 표준등록양식」을 준수해야 함
 - 기타(GeNA) 데이터 유형의 경우: GeNA도 K-BDS에서 제공하는 표준등록양식에 따라 작성해야 함. 자유롭게 작성한 Metadata에 대해서는 항목을 알아볼 수 있게 작성해야 하며, 실데이터와 함께 file 항목에 입력하여 등록해야 함
- ☐ 데이터 등록 개요
 - 등록 메뉴:
K-BDS > [Submission] 클릭 > 등록하고자 하는 데이터 유형 선택 > 메타데이터 및 실데이터 등록 화면으로 이동
 - 입력 항목:
실데이터, 메타데이터 등록 시 입력 항목 및 데이터 등록 방식은 데이터 유형별로 상이할 수 있음

□ 실데이터 등록 방법

- ① 데이터 등록 화면에 링크된 GBox를 다운로드 받아 GBox GUI(Graphic User Interface) 모드에서 실데이터 업로드
 - 다운로드 사이트: <https://www.kobic.re.kr/kobic/analysis/download>
- ② GUI 사용 불가능한 경우, GBox CLI(Command Line Interface)를 이용하여 명령어 기반으로 실데이터 업로드
- ③ 외장하드와 같은 물리적 저장매체를 직접 KOBIC에 전달

□ 메타데이터 등록

- 메타데이터 등록 항목은 K-BDS 데이터 등록 화면에 링크된 메타데이터 엑셀 파일 또는 등록 화면 내 메타데이터 표를 참고하여 등록함
- ※ 데이터 유형 별 메타데이터는 본 가이드라인 ‘별첨 2. 『메타데이터(Metadata) 테이블 예시』’ 참고

✓ 참고) GBox 활용 방법

- GBox는 실데이터를 K-BDS 스토리지에 대량 업로드할 수 있도록 도와주는 S/W로, K-BDS 데이터 등록 화면의 링크를 클릭하여 다운로드 가능함
- GBox를 이용하여 실데이터를 업로드하는 절차 (그림 12. 참고)
 - ① 로컬 File Browser에서 데이터 저장 위치를 찾아,
 - ② File Explorer를 통해 데이터가 있는 폴더로 이동하고,
 - ③ 실데이터 파일을 GBox Explorer로 드래그하거나,
 - ④ 마우스 우클릭 후 팝업되는 창에서 Upload를 하면,
 - ⑤ K-BDS 스토리지 경로로 선택한 폴더 또는 파일이 업로드됨

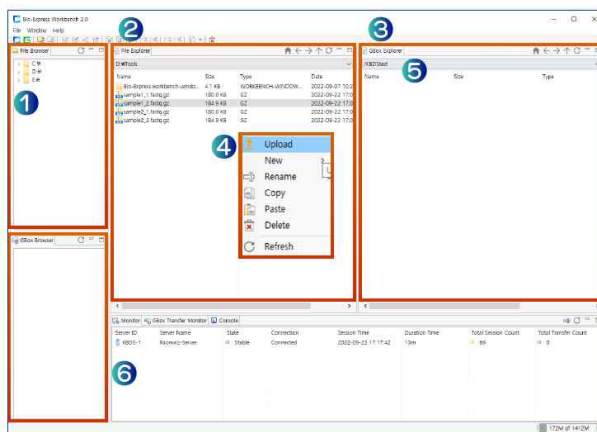


그림 12. GBox에 실데이터 파일 업로드 방법

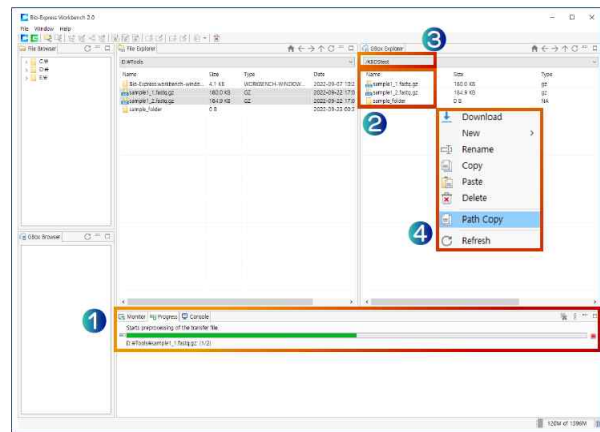


그림 13. 실데이터 파일 경로 복사 방법

- 데이터 업로드가 완료되었다면 메타데이터 등록 시 이용하기 위해 경로를 반드시 복사해 두어야 함
 - GBox Explorer 창에서 업로드된 파일이나 폴더를 선택하고 마우스 우클릭하여 팝업되는 메뉴에서 [Path Copy]를 누르면 해당 파일 경로가 복사됨 (그림 13. 참고)
 - 메타데이터 등록 시, 경로를 입력해야 하므로 해당 경로를 반드시 기억해두어야 함
- ※ 현재 데이터 등록 페이지에서 GBox 경로를 선택하도록 인터페이스가 고도화되어 있음
- 이후 K-BDS 웹 페이지 내 데이터 등록 경로 칸(노란색 하이라이트)에 복사한 “전체 경로명”을 붙이기를 하여 기재함 (그림 14. 참고)
 - K-BDS 스토리지 내 실데이터 경로는 “/사용자아이디”로 시작하며, 업로드한 파일의 경로는 “/사용자아이디/업로드한 폴더”로 사용됨

3 File

The KRA accepts genetic data and the associated quality scores produced by high-throughput sequencing technologies.

- Each file must be listed in the KRA metadata table you uploaded
- Unique file names that do not contain any sensitive information should be used for all files
- Files can be compressed using gzip only. Do not use zip!

How do you want to provide files for this submission? *

☒ GBox (high-speed large-scale data transfer software for K-BDS submissions)
All files for a submission must be uploaded into a single folder

/사용자아이디-1/yomsei/1234.fastq

그림 14. 실데이터 파일 경로를 입력하는 위치

- 등록 화면의 메타데이터 표나 메타데이터 엑셀의 raw file 칼럼에 실제 업로드한 파일명을 기재하여 실데이터와 메타데이터를 연결해 데이터 등록 완료 (그림 15. 참고)

4 KRA metadata

Search Download Excel template Toggle screen mode

Upload metadata template file Download this table

sample name	raw file	analysis type	processed data file
M	M	G (analysis object)	G (analysis object)
single	single.fastq		
pair	pair_r1.fastq; pair_r2.fastq		
single_cell	sc_s1_L001_read1_001.fastq; sc_s1_L001_read2_001.fastq; sc_s1_L001_read3_001.fastq; sc_s1_L001_read4_001.fastq		
multiple_series	multiple_001_r1.fastq; multiple_001_r2.fastq; multiple_002_r1.fastq; multiple_002_r2.fastq		
processed	pro_r1.fastq; pro_r2.fastq	ABUNDANCE_MEASUREMENT	pro_count_matrix.txt
other	other_r1.fastq; other_r2.fastq	SEQUENCE_VARIATION	other_bamGraph.gz

raw file
Exact name of the file containing the raw data.

그림 15. 실데이터 파일명을 메타데이터에 등록

- K-BDS에서 데이터를 작성하는 단계에서는 입력 데이터 수정 및 삭제를 할 수 있으나, 데이터 제출 후 품질관리자의 검수를 받고 나면 수정 및 삭제를 할 수 없음

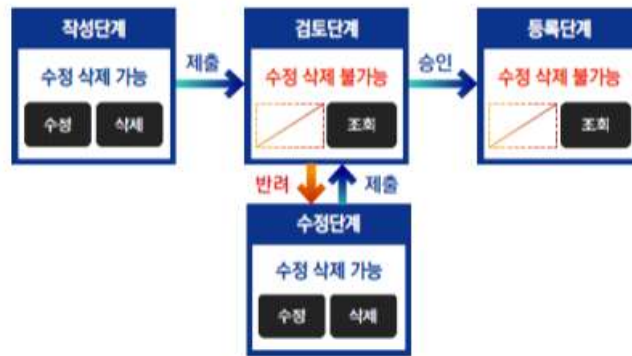


그림 16. 데이터 등록 단계별 데이터 수정 · 삭제

- Dashboard: 제출 이력 확인

- My Page > My Data > Dashboard 메뉴를 통해 제출 이력이 확인 가능
- Dashboard에서는 등록한 BioProject 별로 작성 중이거나 제출 완료된 BioProject, BioSample, 실험데이터 및 메타데이터 작성 정보 및 상태 확인 가능함
- 데이터 진행 상태
 - ① 작성 중 (Processing)
 - ② 제출 (Submitted)
 - ③ 반려 (QC error)

- My Submission: 제출한 데이터 수정 · 삭제

- 제출한 데이터 중 품질관리자의 검수를 받기 전의 데이터는 My Page > My Data > My Submission 메뉴를 통해 조회(Inquiry), 수정(Modification), 삭제(Delete) 가능

- Manage Data: 등록이 완료된 데이터 관리

- 제출한 데이터는 품질관리자의 데이터 검수 및 승인에 따라 등록이 완료됨
- 품질 검수까지 받고 K-BDS 데이터베이스에 등록이 완료된 데이터는 My Page > My Data > Manage Data 메뉴에서 데이터 조회가 가능하며 수정, 삭제가 불가함.
- 등록 완료 전까지는 반려받은 데이터는 My Submission에서 확인 가능하며, 품질관리자의 반려를 받아야 수정, 삭제 가능함 (그림 17. 참고)

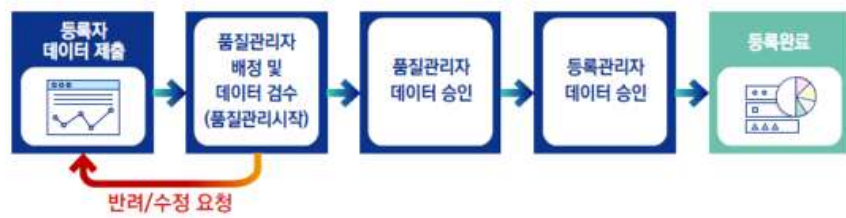


그림 17. 데이터 제출 이후 절차

□ 데이터 등록증 발급

- My Page > My Data > Manage Data > 등록증 신청
- [NTIS 과제 정보 검색]을 통하여 정보 조회 및 선택
- [제공 유형 및 공개일 정보] 입력하고 [공개 일자 확인]에서 변경되는 정보 확인
- [등록증 미리보기]를 클릭하여 내용 미리 확인
- [등록증 발급 신청]을 클릭

※ 등록증 발급 신청 이후에는 수정이 불가하므로 이상이 없는지 확인하는 것이 중요함

※ 그림 18. 참고

등록증 발급 신청하시겠습니까?

등록증 발급 신청 이후
데이터 추가/수정 및 과제정보 수정이 불가능합니다.

이대로 신청 하시겠습니까?

[illegible]

4. **특수 공개** (학위 인쇄 제외)

☐ 총 연구기간 내 공개일 변경 (선택한 과제의 총 연구기간: 2020-04-01 ~ 2022-12-31)
● 총 연구기간 내 공개일 선택 (선택일 ~ 2022-12-31 또는 최종보고서 제출한 날부터 3개월 이후)

공개일 선택

☐ 총 연구기간 이후 공개일 변경 (승인필요)

(필요) 승인행위기간에 학위 인쇄 승인 승인비율을 등록해 신청일로부터 3개월 내내 적용

공개 일차 확인

비공개	공개
☒ BioProject KAP240833 (Private, 2024-12-27)	☒ BioProject KAP240833 (Public, 2024-12-17)
☒ 1 BioSamples (Private, 2024-12-27)	☒ 1 BioSamples (Public, 2024-12-17)
☒ 3 KRAs (Private, 2024-12-27)	☒ 3 KRAs (Public, 2024-12-17)
☒ 1 KRAs (Private, 2025-02-11)	☒ 1 KRAs (Public, 2024-12-17)

5. **등록을 마쳤는가?** 6. **등록을 마친 상태**

- 20 -

1. 바이오 데이터 표준화 체계

□ K-BDS는 데이터 기반 바이오 연구환경 조성을 위해 국가 바이오 R&D 사업에서 생산되는 연구데이터를 수집하고 연계해 산·학·연·병·정에게 제공할 수 있도록 데이터 표준화 체계를 구축하고 있음

□ K-BDS 등록 데이터는 국가생명연구지원정보센터에서 출판한『바이오 연구 데이터 표준 등록 양식*』 지침에 따라 운영

* 『바이오 연구 데이터 표준 등록 양식』: 바이오 연구 분야별 전문가 작업반을 통해 도출된 내용으로 국가적인 생명연구자원 빅데이터 구축을 위해 연구기관 또는 연구자들이 보유한 연구 데이터 등록 시 메타데이터 생성을 위한 가이드

2. K-BDS 데이터 품질검증 체계

□ K-BDS 등록 데이터 품질 검수는 데이터 유형별 지정된 품질관리자가『국가 바이오데이터 스테이션 데이터 품질관리 매뉴얼*』에 따라 수행함

* 『국가 바이오데이터 스테이션 데이터 품질 관리 매뉴얼』: 바이오 연구 데이터의 정확성, 완전성, 적합성, 적시성, 접근성 등을 고려하여 사용자에게 유용한 가치를 제공하는 수준의 데이터 품질관리 방침

□ 품질관리자는 등록 데이터의 품질을 검수하고 결과에 따라 승인·반려를 결정하며, 품질이 승인된 데이터에 대해서는 등록관리자가 최종적으로 K-BDS에 데이터 등록 여부를 결정함 (그림 19. 참고)

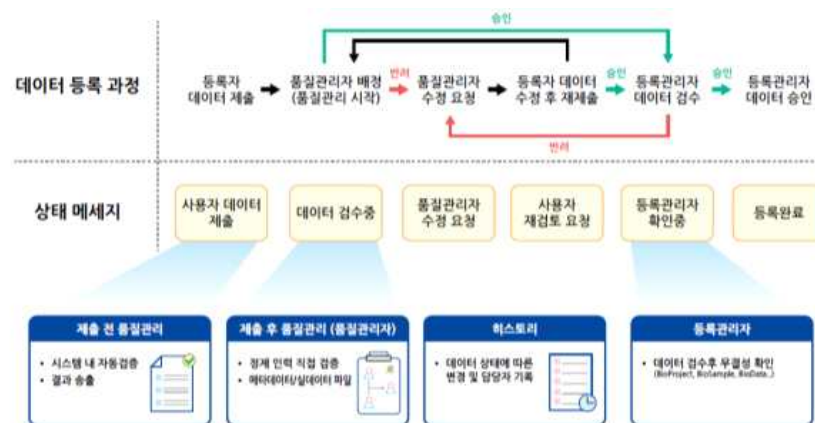


그림 19. K-BDS 데이터 등록·검토·승인 과정

□ 데이터 품질관리 기준 및 방법

- 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터는 『바이오 연구 데이터 표준 등록 양식』을 통해서 K-BDS에 등록 가능한 데이터 유형 및 형식 등에 대해 정보를 제공하고 있음
- 모든 데이터 유형에서 공통으로 사용하는 BioProject는 KOBIC에서 품질관리를 진행하며, 유전체, 단백질체, 대사체, 화합물, 바이오 이미징, 기타 BioSample 데이터는 품질선도센터 및 국가생명자원정보센터에서 품질관리를 담당함
- 데이터 품질관리 기준은 K-BDS 사이트에서 데이터 입력 시 자동 검증되는 항목을 제외하고, 품질관리자가 직접 『국가 바이오데이터스테이션(K-BDS) 데이터 품질관리 매뉴얼』을 기반으로 메타데이터를 검수함
- 메타데이터는 데이터 표준 양식을 기반으로, 수동 또는 자동으로 검수되며, 일부 데이터 유형의 실패데이터에 대해서는 품질관리 파이프라인 시스템을 이용해 품질 검증을 시행하고 있음

IV. KHBDB (인체유래데이터은행)

1

등록 데이터 유형 및 내용

1. KHBDB 등록 데이터 및 조건

☐ KHBDB 데이터 등록의 장점

- 개인의 유전정보를 포함하고 있는 whole genome sequence, RNA-seq, 개인 식별 가능성이 있는 바이오 이미징 데이터, 임상 정보 등 민감한 데이터를 제공자의 동의에 근거하여 기관IRB의 승인을 받아 적법하고 안전하게 등록함으로써 생명윤리 및 안전을 확보하여 데이터를 활용할 수 있음
- KHBDB에 데이터를 등록하면 연구과제 정보 및 실험 정보 등 메타데이터가 K-BDS에 연계되어 통합검색 서비스를 제공하게 됨

☐ KHBDB 등록 가능 데이터

- 사람으로부터 수집된 임상·역학정보와 생명윤리법 제2조 제11호에 따른 인체유래물*로부터 분석된 유전정보, 바이오 이미징 데이터, 임상데이터 등이 해당함
- * 인체로부터 수집하거나 채취한 조직·세포·혈액·체액 등 인체 구성물 또는 이들로부터 분리된 혈청, 혈장, 염색체, DNA, RNA, 단백질 등

☐ KHBDB 등록 조건

- 연구에 참여한 데이터 제공자 즉, 연구대상자로서 직접 서명한 동의서가 있어야 하며, 특히 해당 동의서에는 2차적 사용을 위한 제공 여부에 대해 포괄적 연구목적으로 제공하는 것에 동의한 내용이 포함되어야 함.
- 인체유래데이터의 제공에 대한 IRB 승인을 받아야 함

생명윤리 및 안전에 관한 법률

제38조(인체유래물등의 제공) ① 인체유래물연구자는 제37조제1항 및 제2항에 따라 인체유래물 제공자로부터 인체유래물등을 제공하는 것에 대하여 서면동의를 받은 경우에는 기관위원회의 심의를 거쳐 인체유래물등을 인체유래물은행이나 다른 연구자에게 제공할 수 있다.

1. KHBDB 데이터 등록 절차

- KHBDB 웹 플랫폼을 통해 연구 등록을 먼저 진행하고 이전 협약서 작성이 완료되면, 외장 하드를 이용해 데이터를 전달 후 KHBDB 플랫폼에서 메타데이터를 제출하여 데이터 등록 절차를 수행함 (그림 20. 참고) (2025.08 기준)
- KHBDB에 등록할 데이터 중 NGS 시퀀싱 데이터(K-BDS의 KRA) 이외 데이터에 대한 등록 양식 및 품질 검증은 KHBDB 담당자와 협의하여 진행함

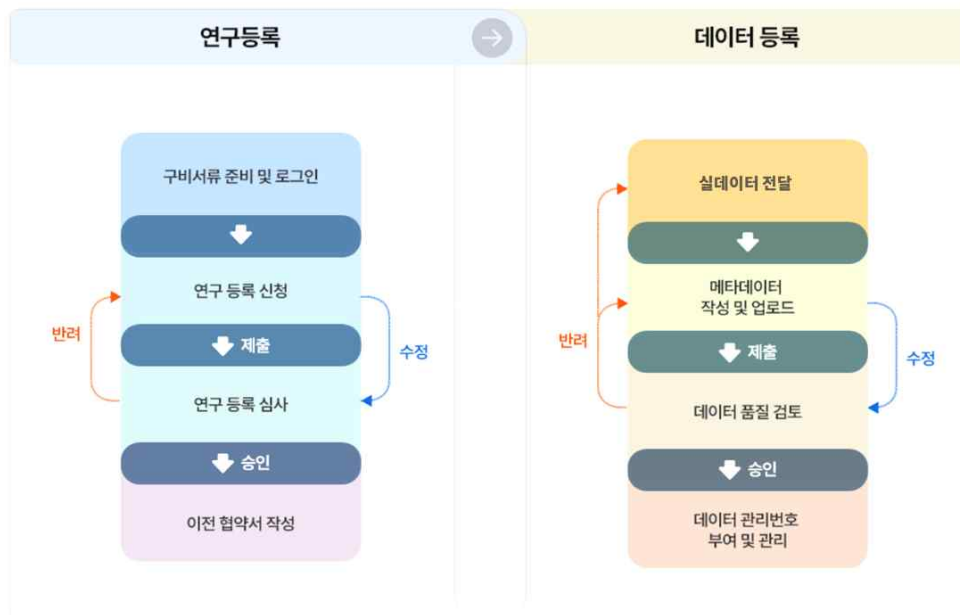


그림 20. KHBDB 데이터 등록 절차

□ 데이터 등록 절차

- KHBDB의 인체유래데이터 등록은 연구정보, 연구대상자의 임상정보, 샘플 정보, 실데이터 및 실데이터의 메타데이터로 구성됨

① 연구 정보 등록 방법



그림 21. KHBDB 연구 등록 페이지

② 메타데이터/실데이터 등록 방법

- 현재 시점에는 KHBDB 플랫폼에서는 연구자가 실데이터를 직접 업로드하는 것이 불가능한 상태로 아래와 같은 절차를 통해 연구 및 데이터 등록이 가능함 (2025.08 기준)
- (1) 연구 등록 완료 후, 실데이터를 외장하드에 담아 KHBDB 담당자에게 전달(직접 방문 혹은 택배 이용 가능)
- (2) KHBDB 담당자에게 메일 등을 통해 임상·샘플 정보 및 메타데이터를 제출
- (3) 제출한 실데이터 및 메타데이터에 대한 품질 검토 진행(필요시 수정·보완 요청)
- (4) 품질 검토가 완료되면 KHBDB 담당자가 등록자 계정으로 데이터 등록 지원(등록자 마이페이지에서 등록 데이터 확인 가능)

□ 등록 과정 중 각 주체별 역할

연구자
- 사이트를 통해 연구 정보 등록 및 구비 서류 제출 - 우편(택배)이나 직접 방문 등을 통해 외장하드 또는 USB로 데이터 제출(필요 시 외장하드는 KOBIC에서 제공 가능) - KHBDB 데이터 등록 담당자에게 메일 등을 통해 임상·샘플 정보 및 메타데이터를 제출 - 데이터 등록증 발급 가능(K-BDS 데이터 등록증 발급 절차와 동일)
KHBDB
- 연구자가 제출한 실데이터 및 메타데이터에 대한 품질 검토 진행(필요시 수정·보완 요청) - 데이터 품질 검토가 완료되면 등록자 계정으로 데이터 등록 (등록자 마이페이지에서 등록 데이터 확인 가능) - 데이터 등록이 완료되면, 연구 및 샘플 정보, 메타데이터를 K-BDS로 연계
연구자 & KHBDB
KHBDB의 연구 등록 심사 완료 후 이전 협약서 작성

2. 등록 시 필요 서류

□ KHBDB 등록 제출 서류 목록 (총 6종)

번호	서류명	비고
1	등록 신청서	• 서식 있음
2	연구대상자(제공사)의 동의 정보	• 서식 있음
3	데이터 생산 및 관리 SOP	• 별도 양식 없음 • 유전체, 오믹스, 임상 데이터 등의 생산기법, 분석기기, 품질관리 조건 등에 관한 내용들을 자유롭게 작성
4	제공자가 연구(사업) 참여 시 서명	• IRB 승인을 받은 양식에 제공자가 직접 서명한

	한 동의서 사본	것으로서, 임의의 제공자 1인의 동의서 사본을 개인정보를 제거(마스킹)한 상태로 제출 • 동의서 제41호 서식(인체유래물은행 사용 서식)을 구득한 경우, 기증 받는 인체유래물은행이 “한국생명공학연구원 인체유래데이터은행”으로 기재되어 있으면, 추가 IRB 심의 없이 인체유래데이터 제공 가능 • 동의서 제34호 서식(개인연구자 사용 서식)을 구득한 경우, ① 인체유래물 등의 보존 기간이 등록 시점 기준 5년 이상 남아 있어야 하며, ② 2차적 사용을 위한 제공 여부에 포괄적 연구 목적으로 제공하는 것에 동의가 되어 있어야 함
5	등록신청자의 개인정보 수집·이용 동의서	• 서식 있음
6	기관생명윤리위원회(IRB) 제공 심의 승인서	• IRB 심의 결과서에 제공받는 기관(인체유래데이터은행), 제공하는 인체유래데이터 종류 및 수량 등 제공 관련 내용이 명시되어 있어야 함

[별첨 1]

『K-BDS 데이터 등록 화면- ① BioProject』

2025년 2월 기준

< K-BDS

MYPAGE | LOGOUT |

KRA
Korea Sequence Read Archive

🔍

☰

BioProject

▼

🔗

BioProject

BioProject submission

🔄 Unfinished

① Required fields are marked with * asterisk

① Project Type

☒ Primary Project ⓘ

☐ Umbrella Project ⓘ

② Data type

Genomics data ▼

NGS Data ▼

③ Group Information

Group for this BioProject

☒ No group (affiliation from my personal profile)

④ Submitter

Update profile

Reset

Name of submitter ⓘ *

Last (family) name *

Hong or Smith

First (given) name *

Gil Dong or John. F

E-mail of submitter ⓘ *

seongwon.lee.16@gmail.com

Email should be from the organization's domain

Name of submitter's organization ⓘ *

Seoul National University

Department of submitter ⓘ *

Department of Chemical Engineering

Country of submitter *

South Korea

Contact person information ⓘ

Name of contact person

e-mail of contact person

phone number of contact person

⑤ General information of the project

Project title ⓘ *

Chromosome Y sequencing

Project description ⓘ *

This study reveals that the increase in CRT2 in adipocytes during aging promotes cellular senescence, leading to adipose tissue dysfunction and aging-related chronic metabolic disorders. CRT2 in adipocytes inhibits BCAA catabolism through decreased PPAR gamma expression, and the resulting mTORC1 activation induces cellular senescence and impairs mitochondrial homeostasis. Furthermore, increased SASP secretion from senescent adipocytes promotes adipocyte remodeling by inhibiting adipocyte precursor differentiation and regulating immune cells. In adipocyte-specific CRT2 knockout mice, the activation of the BCAA-mTORC1 axis is limited, suppressing the development of aging-induced chronic metabolic disorders. These findings suggest that modulating CRT2 or BCAA catabolism could be a potential strategy to attenuate the aging process.

Existence of umbrella BioProject ⓘ *

☒ No ☐ Yes

⑥ Grant information

To look up grants from many subscribed governmental function agencies (e.g., NRF),
use [NTIS \(National Science & Technology information Service\)](#).
If not, click the N/A button on the right.

Grant NTIS ID ⓘ

1711043540

N/A

Grant title ⓘ

Next-generation Genome-InfraNET for the advancement of genome research and service

N/A

⑦ Publication and patent

Publication

PubMed ID of publication ⓘ

31974418

+

DOI of publication ⓘ

10.1038/s41598-020-57919-6

Domestic patent number ⓘ

10-2017-0012076;10-1862285-0000

+

International patent number ⓘ

US20170233479A1;JP6623353B2

+

Save

Submit

Preview

Delete submission

[Privacy Policy](#) ⓘ [Terms of Use](#)

(34141) 125 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon

Tel : 042-879-8539

Fax : 042-879-8519

E-mail : kbds.help@kobic.kr

Copyright (C) 2021 BY KOREA BIOINFORMATION CENTER(KOBIC). ALL RIGHTS RESERVED.

『K-BDS 데이터 등록 화면- ② BioSample』

K-BDS
MYPAGE | LOGOUT

KRA
Korea Sequence Read Archive

BioSample
Unfinished

Required fields are marked with * asterisk

1 BioProject information

Search the BioProject
New BioProject Submission

Accession ID *
Title *

2 Release date

Release of BioProject is also triggered by the release of linked data.

Time point when this submission should be released to the public *

Release immediately following processing
Release on specified date

3 Sample type

A single BioSample submission cannot have samples of multiple types.

Human

Model organism or animal

Invertebrate

Plant

Microbe

Virus

Pathogen: clinical or host-associated

Pathogen: environmental/food/other

Metagenome or environmental

You can submit human BioSample here only if the human samples or cell lines have no privacy concerns.

For all studies involving human subjects, it is the submitter's responsibility to ensure that the information supplied protects participant privacy in accordance with all applicable laws, regulations and institutional policies.

Make sure to remove any direct personal identifiers from your submission. If there are patient privacy concerns regarding making data fully public, please submit samples and data to [KHBDB](#).

KHBDB has controlled access mechanisms and is a suitable resource for hosting sensitive patient data.

4 BioSample metadata

1 Submission

Temporary Save
Submit

	A	B	C	
1	BioSample Information			
2	Sample type	Sample name	Age	Biomat
3				
4	M*	M*	M*	
5	Human			

Columns

AI
M*
O

Sample type

Sample name

Age

Biomaterial provider

Cell line

Cell subtype

Cell type

Collection Date

Culture collection

Description

Development stage

Disease

Disease stage

Ethnicity

Geographic location

Growth protocol

Health state

Isolate

Karyotype

Undock navigation

Ready
100%

[Privacy Policy](#) [Terms of Use](#)

(34141) 125 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon

Tel : 042-879-8539

Fax : 042-879-8519

E-mail : kbds.help@kobic.kr

Copyright (C) 2021 BY KOREA BIOINFORMATION CENTER(KOBIC). ALL RIGHTS RESERVED.

『K-BDS 데이터 등록 화면- ③ 메타데이터와 실험데이터』

K-BDS
MYPAGE | LOGOUT |

KRA
Korea Sequence Read Archive

Submit to KRA

Submission
Unfinished

Required fields are marked with * asterisk

1 BioProject information

Search the BioProject

New BioProject Submission

New BioSample Submission

Accession ID *

Title *

2 Release Date

Release of BioProject is also triggered by the release of linked data.

Time point when this submission should be released to the public *

Release immediately following processing

Release on specified date

3 File

The KRA accepts genetic data and the associated quality scores produced by high-throughput sequencing technologies.

Each file must be listed in the KRA metadata table you uploaded

Unique file names that do not contain any sensitive information should be used for all files

Files can be compressed using gzip only. Do not use zip!

How do you want to provide files for this submission? *

GBox (high-speed large-scale data transfer software for K-BDS submissions)

All files for a submission must be uploaded into a single folder

Path to preload folder*

Short instructions for uploading files with GBox

After you log in GBox with your K-BDS account, create a submission folder

Navigate to the submission folder and deposit your files into the submission folder

Copy and paste the absolute path of the submission folder and put the path into the above text box

Web browser upload via HTTP

Do not use web browser upload if you are uploading files over 10GB or more than 500 files.

1 Submission

Validation and submit

『K-BDS 데이터 등록 화면- ④ 기타데이터(GeNA)』

K-BDS

마이페이지 | 로그아웃 |

GeNA

Q

☰

GeNA

GeNA

GeNA에서는 K-BDS에 마련된 표준 등록 양식 외의 비정형 데이터를 수집하여 정제 및 제공하고 있습니다.
의료기기, 생체신호 데이터, 독성 시험, 바이오 마커와 같은 신약 데이터, 농약, 식품, 수산, 환경과 같은 특성 데이터의 양식도 제공하고 있습니다.

Q 검색어를 입력해주세요. 검색

데이터 등록 >

데이터 조회 >

관련 프로젝트 수 456 건

관련 샘플 수 491 건

관련 데이터 수 7,644 건

전체 파일 수 10,401 건

파일 용량 188.88 TB

등록 통계

월별 등록 현황 | 공개 추이 | 파일 용량

연월	Public	Private
2024-03	100	50
2024-04	100	50
2024-05	100	50
2024-06	100	50
2024-07	100	50
2024-08	100	50
2024-09	100	50
2024-10	200	100
2024-11	500	200
2024-12	3600	600
2025-01	300	100

기타 타입 데이터 신규 등록 현황

동물 생체신호 데이터

Mus musculus

2025-02-14

기타 데이터

Development of anti-tumor immune cell therapeutics through identifying the role of CD244 expressed on macrophages

- 34 -

Submit



기타 데이터

🔍 작성중

🔔 Required fields are marked with * asterisk

① BioProject & BioSample information

🔍 Search the BioProject >

📄 New BioProject Submission >

🌱 New BioSample Submission >

BioProject *

Accession ID *

Accession ID

Title *

Title

BioSample

Taxonomic type

Taxonomic type

Organism

Organism

② 공개 일자

💡 Release of BioProject is also triggered by the release of linked data.

Time point when this submission should be released to the public *

☒ Release immediately following processing

☐ Release on specified date

등록하신 데이터가 "국가연구개발혁신법"에 적용 받는 사업(과제)을 통해 생산된 데이터일 경우, 최종보고서를 제출한 날부터 3개월 이내에 자동으로 공개 전환됩니다. 비공개 기간 연장을 원할 경우, 중앙행정기관(연구관리 전문기관)을 통해 1년 6개월 또는 3년까지 연장 승인을 받아야 합니다. ("국가연구개발혁신법 시행령" 제 35조)

③ File

- 각 파일은 업로드한 GeNA 메타데이터 테이블에 나열되어야 합니다.
- 모든 파일에는 민감한 정보가 포함되지 않은 고유한 파일 이름을 사용해야 합니다.

1 Submission ▾ 일을 어떻게 제공하시겠습니까? *

임시 저장

제출

- ① K-BDS 계정으로 GBox에 로그인한 후 제출 폴더를 생성하세요.
- ② 제출 폴더로 이동하여 파일을 제출 폴더에 보관하세요.
- ③ 제출 폴더의 절대 경로를 복사하여 붙여넣고 위 텍스트 상자에 해당 경로를 입력하세요.

기타 데이터

Q

Rows

↶ ↷ + -

N 5 행

Columns

A M* O

샘플명

범주

기타(직접입력) 선택 시 입력(범주)

인체유래데이터여부

제목

키워드

추가 설명

파일 설명

파일

외부 데이터베이스 링크

링크 설명

	A	B	C
1		기타 데이터	
2	샘플명	범주	
3		범주	기타(직접입력) 선택 시 입력(범주)
4		O	M*
5			

GeNA BioSample

준비

Undock navigation

100%

[별첨 2]

『메타데이터(Metadata) 테이블 예시』

2025년 2월 기준

① KRA

sample name	library name	title	strategy	source	selection	layout	platform	instrument model	library construction protocol	filetype	raw file	analysis type	processed data file	processed method	reference type	reference name	reference file
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	G (analysis object)	G (analysis object)	G (analysis object)	G (reference object)	G (reference object)	G (reference object)
# Examples are in lines 4-9. Please start your submission in line 10.																	
single	single_METAGENOMIC	Illumina MiSeq single Sequencing of single	AMPLICON	METAGENOMIC	PCR	single	ILLUMINA	Illumina MiSeq	To determine whether alterations in microbial activity were indicative of changes within the bacterial community, we proceeded with a microvolume physical DNA extraction from the cultures and prepared the libraries to sequence the V4-V5 region of the 16S rRNA gene (primers 515F-Y: GTGTCACTCAGACCGCGGTAA and 926R: CCGCAATYMTTTRAGTT) using the Illumina MiSeq platform.	fastq	single.fq.gz						
pair	pair_GENOMIC	BGISeq-500 paired Sequencing of pair	WXS	GENOMIC	Hybrid Selection	paired	BGISeq	BGISeq-500	The qualified genomic DNA sample was randomly fragmented by Covaris technology and the size of the library fragments was mainly distributed between 150bp and 250bp. The end repair of DNA fragments was performed and an "A" base was added at the 3'-end of each strand. Adapters were then ligated to both ends of the end repaired (A) tailed DNA fragments for amplification and sequencing. Size-selected DNA fragments were amplified by ligation-mediated PCR (LM-PCR), purified, and hybridized to the exome array for enrichment. Non-hybridized fragments were then washed out. Captured products were then circulated. The rolling circle amplification (RCA) was performed to produce DNA Nanoballs (DNBs). Each resulting qualified captured library was then loaded on BGISeq sequencing platforms, and we performed high-throughput sequencing for each captured library to ensure that each sample met the desired average sequencing coverage. Sequencing-derived raw image files were processed by BGISeq basecalling Software for base-calling with default parameters and the sequence data of each individual was generated as paired reads, which was defined as "raw data" and stored in FASTQ format.	fastq	pair_r1.fq.gz;pair_r2.fq.gz						
single_cell	single_cell_TRANS-CRIP-TOMIC SINGLE CELL	HiSeq X Ten paired Sequencing of single_cell	RNA-Seq	TRANSCRIPTOMIC SINGLE CELL	cDNA	paired	ILLUMINA	HiSeq X Ten	Intestinal tissues were prepared from C57BL/6 female mice after induction of the acute or chronic colitis model and homogenized for sRNA-seq analysis. We used ChromiumNext GEM Single Cell 3p RNA library v3.1. After dissociation, single cells, reagents, and a single Gel Bead containing barcoded oligonucleotides were encapsulated into nanoliter-scale GEMs (Gel Bead in emulsion) using the Next GEM Technology. We then sampled a pool of about 3,500,000 10x Barcodes to separately index each cell's transcriptome and cell surface protein by partitioning thousands of cells into nanoliter-scale Gel Beads-in-emulsion (GEMs), where all generated DNA molecules share a common 10x Barcode. - The poly(dT) primer captures polyadenylated mRNA and barcoded, full-length cDNA is produced. Single Cell 3' GEX and feature barcode libraries were sequenced on the Illumina sequencing system. For paired sequencing, two reads were sequenced from both ends of the fragment. Library preparation and sequencing were conducted by Macrogen (Seoul, Korea).	fastq	sc_s1_L001_read1_001.fq.gz;sc_s1_L001_read2_001.fq.gz;sc_s1_L001_index1_001.fq.gz;sc_s1_L001_index2_001.fq.gz						

② KARRAY

시리즈			샘플 상세정보				실험 프로토콜					결과 파일			
샘플명	제목	전반적 디자인	상세 샘플 제목	소스 명	분자	라벨	설명	플랫폼	추출 프로토콜	라벨링 프로토콜	혼성화 프로토콜	스캔 프로토콜	데이터 프로세싱	원시 데이터 파일	가공 데이터 파일
M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*

③ KNA

NucleotideSequence				
Sample name	Sequence File	Annotation File Format	Annotation File	Metadata Upload
M*	M*	M*	O	M*

샘플명	키워드	요인	데이터 생산 시간		시료 타입	추출 프로토콜	유도 체화	내부 물질	기술 유형	어세이 유형	어세이 정의	크로마토그래피 프로토콜	크로마토그래피 장비 모델	오토 샘플러 모델	컬럼 사양	크로마토그래피 유형	가드 컬럼	컬럼 온도	유량	이동상	용리 유형	기울기 용리	주입	질량 분석 프로토콜	스캔 극성	스캔 M/Z 범위	질량 분석기 모델	이온원	질량 분석기		모세관 전압	모세관 온도	MS/MS 데이터 확보 방법
			데이터 생산 시간(start)	데이터 생산 시간(end)																									질량 분석기	Other 선택 입력(질량 분석기)			
M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	O	O	M*	M*	M*	M*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	M*	O	O	O	O	O		O	O	O
	NMR 샘플 프로토콜	NMR 튜브 유형	NMR 용매	샘플 산도	온도	NMR 분광 프로토콜	NMR 장비 모델	NMR 프로브	Transient의 개수	펄스 시퀀스명	자기장 강도	데이터 포인트 수	스펙트럼 폭	이완 지연	획득 시간	NMR 어세이 프로토콜	데이터 처리 및 소프트웨어	피크 정렬	피크 deconvolution 방법	데이터 변환 프로토콜	정규화	대사물 질정 프로토콜	대사물 질량 프로토콜	검량표 물질	검량법	원시 데이터 파일	변환 파일	양적 정보 파일	공개 날짜	대사물 정보	품질 요약	품질 관리 지표(k ey)	품질 관리 지표(value)
	M*	O	O	O	O	M*	O	O	O	O	O	O	O	O	O	M*	O	O	O	M*	O	M*	M*	O	O	M*	O	O	M*	O	M*	M*	M*

⑤ KCODE

화합물 구조 정보

화합물 코드	화합물 ID			화합물 명	InChI	InChIKey	smiles 정보	구조 파일	화학식	분자량 정보	분배계수	염 정보	외형	출처		합성 방법	참고 문헌	출처 설명	순도 측정 여부	화합물 순도 정보			수소 핵자기 공명 스펙트럼 분석 여부	수소 핵자기 공명 스펙트럼 파일	
	DB type	기타 직접입력 선택 시 입력(DB type)	화합물 ID				SMILES		Molecular Formula	분자량	LogP	화합물의 염 정보		출처	기타 직접입력 선택 시 입력(출처)					순도(%)	순도 측정법	기타 선택 시 입력(순도 측정법)			
G	G		G	G	G	G	O	G	O	O	O	O	O	M*		M*	M*	M*	M*	M*		M*	M*		
수소 핵자기 공명 스펙트럼 파일	수소 핵자기 공명 스펙트럼	수소 핵자기 공명 분석 기기	탄소 핵자기 공명 스펙트럼 분석 여부	탄소 핵자기 공명 스펙트럼 파일	탄소 핵자기 공명 스펙트럼	탄소 핵자기 공명 분석 기기	질량 분석 여부	질량 분석 스펙트럼	질량 분석 스펙트럼 파일	질량 분석 기기	결정 구조 분석 여부	결정 구조 파일	Crystal Structure			용해도 측정 여부	용해도 파일	용해도	Method for Solubility			녹는 점	끓는 점	기타 파일	실험 날짜
													결정 구조	기타 (직접입력) 선택 시 입력(결정 구조)	Crystal Structure ID				용해도 측정 방법	기타 직접입력 선택 시 입력(용해도 측정 방법)	용매 온도				
M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*		M*	M*	M*	M*	M*		M*	O	O	O	O

⑥ KBI - 바이오 이미지

Sample details

광학영상 취득 및 분석 정보

제 목	생물종		분류1		분류2	기관/영역/세포주	샘플 상세 정보	실험 날짜	실험 종류		이미징 장비		장비 제조사 및 모델	광원 종류	대물렌즈 배율	부피 차원 여부	부피 차원 두께	시간 차원 여부	시간 차원 프레임 속도	채널 및 타겟 물질 정보	데이터 종류	이미지 조정 정보		이미지 확장자 포맷		영상 분석 프로그램 정보	이미지 폭, 높이	픽셀 크기	이미지의 이해를 돕기 위한 설명	키워드 입력	논문 발간 정보	이미지 데이터 파일	대표 이미지 데이터 파일
	생물종	Others 선택 시 입력(생물종)	분류1	Others (직접입력) 선택 시 입력(분류1)					실험 종류	Others 직접입력 선택 시 입력(실험 종류)	이미징 장비	Others 선택 시 입력(이미징 장비)										이미지 조정 정보	Others (직접기입) 선택 시 입력(이미지 조정 정보)	이미지 확장자 포맷	기타 선택 시 입력(이미지 확장자 포맷)								
M*	M*		M*		M*	M*	M*	M*	M*		M*		O	O	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*		M*		M*	O	O	M*	M*	O	M*	M*	

⑦ KPC

감염원 정보

감염원 종류		타겟 감염원 명칭	감염 원 공급 원	진단 물질 명칭	공 급 원	진단 타겟		샘플 종류		진단 타겟 의 수	진단방법 대분류		면역진단법 종류		진단대상		시퀀싱 종류		나노기술 기반 진단법 종류		나노물질 특성		질량분석 기반 진단법 종류		분자진단법 종류		분석적 성능 및 기타 상세사항 에 대한 파일	기타 참고 자료 파일
감염 원 종류	기타(직접 입력) 선택 시 입력(감염 원 종류)					진단 타겟	기타(직접 입력) 선택 시 입력(진단 타겟)	샘플 종류	기타(직접 입력) 선택 시 입력(샘플 종류)		진단방 법 대분류	기타(직접 입력) 선택 시 입력(진단 방법 대분류)	면역진 단법 종류	기타(직접 입력) 선택 시 입력(면역 진단법 종류)	진단대 상	기타(직접 입력) 선택 시 입력(진단 대상)	시퀀싱 종류	기타(직접 입력) 선택 시 입력(시퀀 싱 종류)	나노기 술 기반 진단법 종류	기타(직접입 력) 선택 시 입력(나노기 술 기반 진단법 종류)	나노물 질 특성	기타(직접 입력) 선택 시 입력(나노 물질 특성)	질량분 석 기반 진단법 종류	기타(직접입 력) 선택 시 입력(질량분 석 기반 진단법 종류)	분자진 단법 종류	기타(직접 입력) 선택 시 입력(분자 진단법 종류)		
M*		M*	M*	O	O	M*		M*		O	M*		M*		M*		M*		M*		M*		M*		M*		M*	O

⑧ GeNA

기타 데이터

샘플명	범주		인체유래데이터 여부	제목	키워드	추가 설명	파일 설명	파일	외부 데이터베이스 링크	링크 설명
	범주	기타(직접입력) 선택 시 입력(범주)								
O	M*		M*	M*	M*	O	M*	M*	O	O